

外皮性能計算表				
物件名	井本賢也・明美邸新築工事_最終修正			
地域区分	6			
住宅の種類	共同住宅等			
◆断熱等性能等級判定	基準値		設計値	等級
外皮平均熱貫流率 (UA) [W/m ² K]	等級7	0.26	0.28	6
	等級6	0.46		
	等級5	0.60		
	等級4	0.87		
	等級3	1.14		
冷房期の平均日射熱取得率 (η AC)	等級7	2.8	0.9	
	等級6	2.8		
	等級5	2.8		
◆一次エネルギー消費量算定条件				
外皮面積 [m ²]				359.26
暖房期の平均日射熱取得率 (η AH)				0.9
<計算方法>				
部位の熱貫流率	簡略計算法(面積比率)			
基礎等の熱貫流率	土間床等外周部と基礎壁を一体として評価(詳細法)			
窓の取得日射熱補正係数	簡略計算法			
計算基準年度	令和3年 (Ver3) 基準			

※開口部熱貫流率・日射熱取得は自己適合宣言書数値を適用

丸め方法		
長さ	切り捨て	
面積	四捨五入	
材料の熱抵抗値	切り捨て	
熱貫流率	切り上げ	
平均熱貫流率	切り上げ	
土間基礎熱貫流率	切り捨て	
外皮熱損失量	四捨五入	
外皮平均熱貫流率	切り上げ	
日射熱取得量	四捨五入	
平均日射熱取得率	冷房期 暖房期	切り捨て

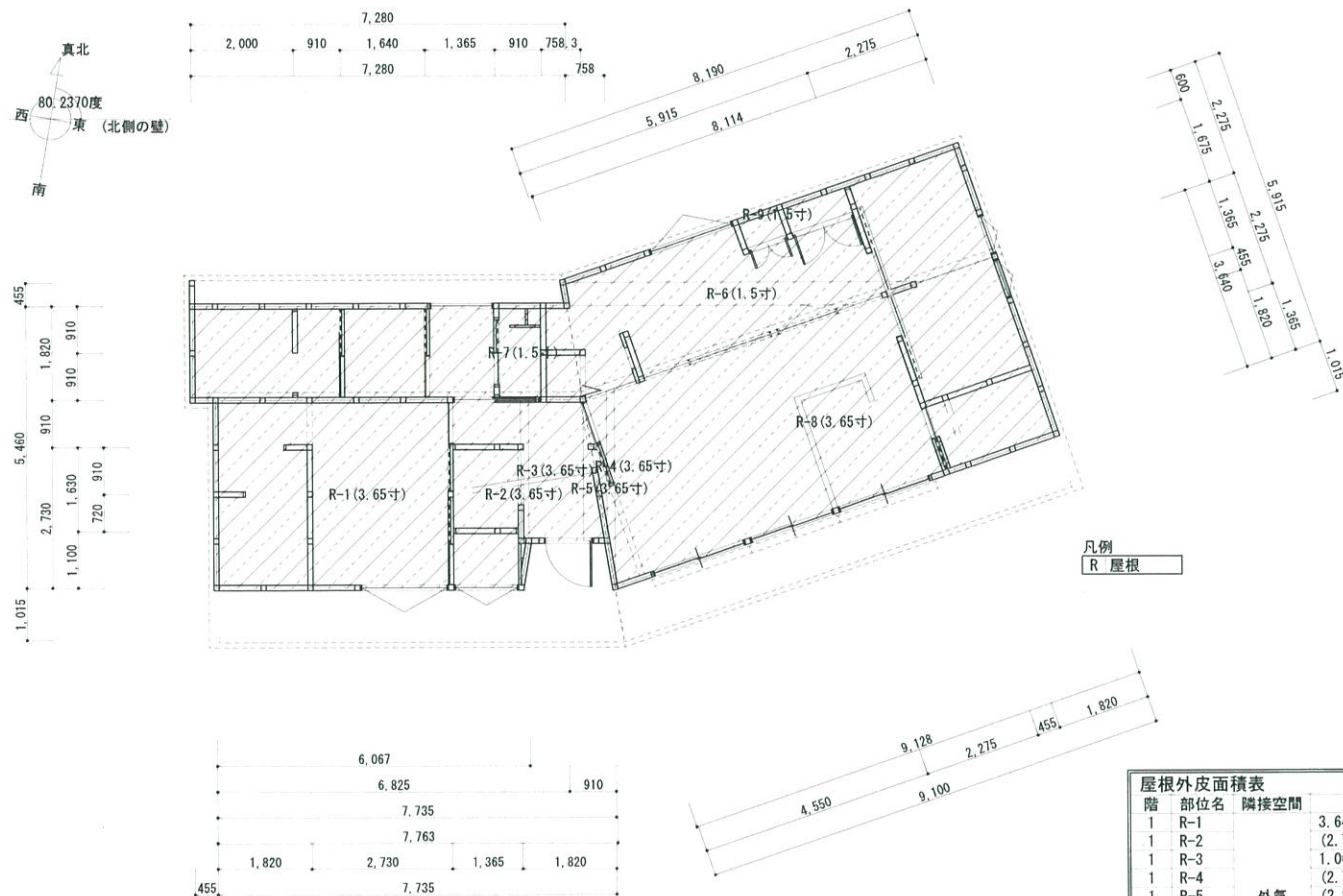
U値計算表									
部位名	隣接空間	面積 [m ²]	基礎周長 [m]	仕 様	熱貫流率 [W/m ² K]	温度差係数 U	H	貫流熱損失 [W/K]	A(L)・U・H
屋根 R	外気	94.764	—	屋根(1)	0.110	1.00		10.42	
W南		21.450						7.23	
W南東		18.058						6.09	
W東		3.073						1.04	
外壁 W西	外気	24.607	—	外壁(1)	0.337	1.00		8.29	
W北東		20.313						6.85	
W北西		35.792						12.06	
W北		32.176						10.84	
ドア D南	外気	2.315	—	ドア(1)	1.280	1.00		2.96	
G南		1.667		窓(2)	0.850			1.42	
G南東		10.607		窓(3)	1.220			12.94	
窓 G北東	外気	1.202	—	窓(1)	0.850	1.00		1.02	
G北西		2.133						1.81	
G北		1.133						0.96	
床 F	—	89.967	—	(面積のみ)	—	—		—	
基礎 K	外気	—	46.033	基礎(1)	0.315	1.00		14.50	
外皮面積合計(A)=(1)		359.26		外皮熱損失量(A・U・H)=(2)				98.4	
				外皮平均熱貫流率(UA)=(2)/(1)				0.28	

屋根(1) 屋根 (母屋上通気工法)				
	部位区分		断熱部 (一般部)	熱橋部
	面積比率(a)		0.860 D/λ (mK/W)	0.140
	λ	d		
室内側表面熱伝達抵抗Rsi	—		0.090	0.090
天然木材	0.1200	105.0	—	0.875
フェノールフォーム断熱材 1種 2号 C II	0.0200	95.0	—	4.750
フェノールフォーム断熱材 1種 2号 C II	0.0200	200.0	10.000	—
外気側表面熱伝達抵抗Rse			0.090	0.090
熱貫流抵抗	ΣR=Σ (Di/λ i) [mK/W]		10.180	5.805
熱貫流率	Un=1/ΣR[W/mK]		0.099	0.173
平均熱貫流率	Ui=Σ (a×Un) [W/mK]			0.110

外壁(1) 外壁 (石こうボード無)				
	部位区分		断熱部 (一般部)	熱橋部
	面積比率 (a)			
	λ	d	0.830 D/λ (mK/W)	0.170
室内側表面熱伝達抵抗Rsi	—		0.110	0.110
フェノールフォーム断熱材 1種 2号 C II	0.0200	90.0	4.500	—
ミッドライトンファイバーボード (MDF)	0.1200	9.0	0.075	0.075
天然木材	0.1200	90.0	—	0.750
外気側表面熱伝達抵抗Rse			0.110	0.110
熱貫流抵抗	$\Sigma R = \Sigma (D_i / \lambda_i) \text{ [mK/W]}$		4.795	1.045
熱貫流率	$Un = 1 / \Sigma R \text{ [W/mK]}$		0.209	0.957
平均熱貫流率	$Ui = \Sigma (a \times Un) \text{ [W/mK]}$			0.337

開口部				
窓	仕 様	熱貫流率 [W/m ² K]	付属品	熱貫流率 [W/m ² K]
窓(1)	EWトリプル Low-E トリプルガラス(グリーン/グリーン)・アルゴンガス入り L3+G15+1.3+G15+L3(試験値等)	0.850	なし	0.850
窓(2)	EWトリプル Low-E トリプルガラス(クリア/クリア)・アルゴンガス入り L3+G15+1.3+G15+L3(試験値等)	0.850	なし	0.850
窓(3)	EWトリプル Low-E トリプルガラス(クリア(日射)/クリア(日射))・アルゴンガス入り L3+G11+1.3+G11+L3(試験値等)	1.220	なし	1.220
ドア(1)	グラントル2 スタンダード仕様 ST2 片開きノドア本体:採光なし(試験値等)	1.280	なし	1.280

基礎(1)	基礎(内断熱)	断熱材	熱伝導率(λ)	厚み(d)	熱抵抗(R)
記号	断熱材部位				
R1	外気側立上り	無し	—	—	—
R2	室内側底盤部分	押出法* リスレンフォーム断熱材 3種 b A	0.0280	50.0	1.785
R3	外気側底盤部分	無し	—	—	—
R4	室内側立上り	押出法* リスレンフォーム断熱材 3種 b A	0.0280	100.0	3.571
記号	部位				計算値
H1	地盤面からの基礎等の寸法(0.4超=0.4) [m]				0.400
H2	地盤面から基礎等の底盤等上端 [m]				0.050
W1	基礎立上り断熱材の埋込み深さ [m]				0.000
W2	室内側底盤部分断熱材の折り返し寸法 [m]				0.900
W3	外気側底盤部分断熱材の折り返し寸法 [m]				0.000
W	W2、W3のうち大きい値(0.9超=0.9) [m]				0.900
土間基礎線熱貫流率 [W/m ² K]					
1.80-1.36(R1(H1+W1)+R4(H1-H2)) ^{0.15} -0.01(6.14-R1)(R2+0.5R3)W ^{0.5}					



1階屋根図

屋根外皮面積表						
階	部位名	隣接空間	計算式	面積[m ²]	小計[m ²]	仕様
1	R-1	外気	$3.640 \times 5.915 \times \sqrt{(3.65 \times 3.65 + 100)} / 10$	22.920	94.045	屋根 (1)
1	R-2		$(2.730 + 3.640) \times 0.151 \div 2.0 \times \sqrt{(3.65 \times 3.65 + 100)} / 10$	0.514		
1	R-3		$1.061 \times 2.730 \times \sqrt{(3.65 \times 3.65 + 100)} / 10$	3.083		
1	R-4		$(2.730 + 2.886) \times 0.455 \div 2.0 \times \sqrt{(3.65 \times 3.65 + 100)} / 10$	1.360		
1	R-5		$(2.886 + 3.848) \times 0.151 \div 2.0 \times \sqrt{(3.65 \times 3.65 + 100)} / 10$	0.544		
1	R-6		$(5.611 + 7.014) \times 0.455 \div 2.0 \times \sqrt{(1.5 \times 1.5 + 100)} / 10$	2.905		
1	R-7		$(7.583 + 12.891) \times 1.820 \div 2.0 \times \sqrt{(1.5 \times 1.5 + 100)} / 10$	18.841		
1	R-8		$(7.852 + 9.100) \times 3.640 \div 2.0 \times \sqrt{(3.65 \times 3.65 + 100)} / 10$	32.844		
1	R-9		$(1.478 + 8.114) \times 2.275 \div 2.0 \times \sqrt{(1.5 \times 1.5 + 100)} / 10$	11.034		
面積合計					94.045	